

블록체인을 활용한 의료 장비 사용 이력 관리 시스템 설계+

최현우*, 김수현**, 이임영**

*순천향대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 (학부생)

**순천향대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 (교수)

Design of a Blockchain-Based Medical Equipment Usage History Management System

Hyun-Woo Choi*, Su-Hyun Kim**, Im-Yeong Lee**

*Soonchunhyang University, Dept. of Computer Software Engineering(Undergraduate student)

**Soonchunhyang University, Dept. of Computer Software Engineering(Professor)

요 약

의료 장비 사용 이력은 의료 사고 발생 시 책임 소재를 규명하기 위한 핵심 정보임에도 불구하고, 많은 병원이 여전히 수기 입력 및 중앙 서버 저장 방식에 의존하고 있다. 이러한 방식은 기록 오류 및 허위 입력에 따른 GIGO(Garbage In, Garbage Out) 문제와 데이터 위·변조 위험이 존재한다. 본 논문에서는 이를 해결하기 위해 프라이빗 블록체인과 무선 통신 기술을 활용한 의료 장비 사용 이력 무결성 보장 시스템을 제안한다. 제안 방식은 BLE 기반 실내 위치 추적과 NFC 기반 사용자 인증을 결합하여 의료 장비 사용 이력을 자동으로 생성함으로써 GIGO 문제를 해결하며, 해당 이력을 프라이빗 블록체인에 저장하여 데이터 위·변조를 방지한다.

I. 서론

병원에서는 제세동기, 인퓨전 펌프 등 다양한 이동형 의료 장비가 사용되고 있으며, 이러한 장비는 여러 병동을 이동하며 다수의 의료진에 의해 사용된다. 의료 장비의 사용 이력은 의료 사고 발생 시 책임 소재를 규명하고, 장비의 효율적인 운영을 위한 핵심 정보이다[1]. 그러나 많은 병원에서는 의료진이 장비 사용 이력을 수기로 입력하고, 이를 중앙 서버에 저장하는 방식에 의존한다.

수기 입력 방식은 기록 오류, 누락, 허위 입력이 발생할 수 있어 데이터의 신뢰성을 확보하기 어려우며, 이는 블록체인과 같은 무결성 보장 기술을 도입하더라도 GIGO 문제로 이어진다[2]. 또한, 중앙 집중형 시스템은 외부 해킹

에 의한 데이터 변조 위험 및 내부자의 위·변조 위험이 존재하여 저장된 데이터의 무결성을 보장하기 어렵다[3].

이에 본 논문에서는 프라이빗 블록체인과 IoT(Internet of Things) 기반 무선 통신 기술을 활용한 의료 장비 사용 이력 무결성 보장 시스템을 제안한다. 제안 방식은 BLE(Bluetooth Low Energy) 기반 실내 위치 추적 기술과 NFC(Near Field Communication) 기반 사용자 인증을 결합하여 사람의 개입 없이 의료 장비 사용 이력을 자동으로 생성함으로써 입력 단계의 신뢰성을 확보하고, 해당 이력의 해시값을 Hyperledger Besu 기반 프라이빗 블록체인에 저장하여 위·변조를 방지한다.

II. 배경지식

2.1 블록체인과 Hyperledger Besu

블록체인은 분산 원장 기반으로 데이터를 기

+ 본 연구는 2026년 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업의 연구결과로 수행되었음(2021-0-01399)

록하며, 한번 기록된 데이터는 수정·삭제가 불가능한 불변성을 가지며, 이를 통해 데이터의 무결성을 보장할 수 있다.

프라이빗 블록체인은 인가된 참여자만 접근할 수 있는 허가형 블록체인으로, 민감한 데이터를 다루는 환경에서 접근 제어와 무결성을 동시에 확보할 수 있다.

Hyperledger Besu는 Ethereum 호환 프라이빗 블록체인 플랫폼으로, 스마트 컨트랙트를 지원한다. 이러한 특성은 의료 장비 사용 이력과 같이 민감하면서도 무결성이 중요한 데이터를 관리하기에 적합하다.

2.2 BLE 기반 실내 위치 추적 기술

실내 위치 추적에는 BLE, GPS(Global Positioning System), UWB(Ultra-WideBand) 등 다양한 무선 통신 기술이 활용된다. GPS는 위성 신호가 건물 내부에 안정적으로 도달하지 못해 실내 환경에서 적용이 불가하다. UWB는 센티미터 수준의 높은 위치 정확도를 제공하나, 높은 도입 비용이 수반된다.

반면 BLE는 저비용·저전력으로 구현할 수 있으며 수 미터에서 수십 미터 수준의 통신 범위를 가지므로, 병원에서 구역 단위의 위치 구분에 적합하다. 의료 장비 사용 이력 관리에서는 정밀한 좌표 기반 위치 정보보다 구역 단위의 위치 정보가 적합하다.

BLE 기반 실내 위치 추적은 BLE 태그가 주기적으로 송신하는 신호를 근처 BLE 수신기들이 수집하고, 신호 세기를 기반으로 대상의 위치를 판단한다.

2.3 NFC 기반 사용자 인증

NFC는 약 10cm 이내에서 동작하는 근거리 무선 통신 기술이다. 짧은 통신 거리로 인해 출입 통제, 모바일 등 개인정보보호에 민감한 분야에서 널리 활용되고 있다[4]. 이에 따라 NFC는 의료진의 인증 수단으로 적합하다.

III. 제안 방식

본 장에서는 의료 장비 사용 이력의 무결성을 보장하기 위해 새로운 이력 관리 기법을 제안한다. 그림 1은 제안 방식의 시나리오이다.

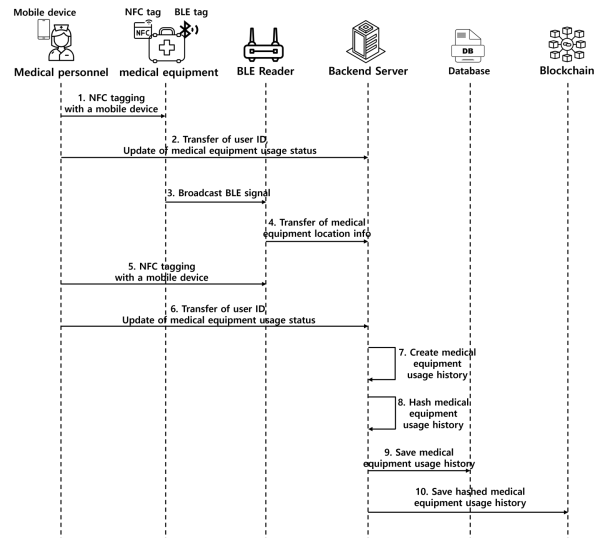


그림 1. 제안 방식 시나리오

위 그림의 구체적인 절차는 다음과 같다.

- Step1. 의료진은 모바일 단말기를 이용해 장비에 부착된 NFC 태그를 태그한다.
- Step2. 이때, 사용자 인증이 수행되고 장비 사용 상태가 변경된다.
- Step3. 장비에 부착된 BLE 태그는 주기적으로 신호를 송신한다.
- Step4. 병원 내 각 호실에 배치된 BLE 수신기는 해당 신호를 수신하여 장비의 위치 정보를 갱신한다.
- Step5. 장비 사용을 마친 의료진은 다시 NFC 태그를 태그한다.
- Step6. 이때, 장비 사용 상태가 변경된다.
- Step7. 백엔드 서버는 NFC 기반 사용자 정보와 BLE 기반 장비 위치 정보를 종합하여 의료 장비 사용 이력을 생성한다. 이 과정은 사람의 개입 없이 수행되므로 GIGO 문제를 완화할 수 있다.
- Step8. 또한, 이력의 해시값을 생성한다.
- Step9. 이력 원본은 데이터베이스에 저장된다.
- Step10. 이력의 해시값은 블록체인에 기록된다.

IV. 제안 방식 구현 결과

QBFT(Quorum Byzantine Fault Tolerance) 합의 알고리즘을 거쳐 Hyperledger Besu 블록체인에 기록된 특정 이력의 해시를 조회한 결과는 그림 2와 같다.

그림 2. 트랜잭션 조회 화면

제세동기-06

usage_id 3 - tag DEMO-TAG-006

사용자

대여 정보

반납 정보

< 휴일등 / 외과 / 간호사

2026. 3. 6. 11시 7분 49초
중환자실

2026. 3. 6. 11시 56분 49초
중환자실

Q. 생식 시작 2026. 3. 6. 11시 7분 50초

A. user_id 8

장비 사용 이력 원본 데이터

장비 ID: DEMO-TAG-006
장비명: 제세동기-06
사용자: 홍길동 / 외과 / 간호사
사용 위치: 외과 → 중환자실
대여 시각: 2026. 3. 6. 11시 7분 49초
반납 시각: 2026. 3. 6. 11시 56분 49초
트랜잭션 인덱스 번호: TX-00003

원본 데이터 해시값

0x3655236d3655236d3655236d3655236d3655236d3655236d3655236d

블록체인 저장 해시값

0x3655236d3655236d3655236d3655236d3655236d3655236d3655236d

검증 결과

무결성 검증 성공

그림 3. 의료 장비 사용 이력 조회 화면

장비 위치 검색

Q. 태그 ID, 장비명, 위치 검색

장비 유형

현재 ▾

위치 필터

현재 ▾

리더 위치 맵

유급실 1층 입회 수선	유급실	중환자실 2층 입회 수선	중환자실	수술실 3층 입회 수선	수술실
심전도 모니터 TAG-001 - 1점만	● 사용 중	수혈펌프 TAG-002 - 7점 만	● 사용 중	원자 모니터 TAG-007 - 1점 만	● 사용 중
환액어 TAG-009 - 1점만	● 사용 중	크로마키 TAG-008 - 24점 만	● 사용 중		

영상저하관 1층 입회 수선	영상저하관	2병동 2층 입회 수선	2병동	검사실 1층 입회 수선	검사실
제세동기 TAG-051 - 15점 만	● 사용 중	인공호흡기 TAG-004 - 1점만	● 사용 가능	이물식 X-ray TAG-005 - 15점 만	● 사용 가능
		분대 TAG-009 - 6점 만	● 사용 가능		

● 장비가 현재 위치에 있습니다.

장비목록

● 1점만

② 영상저하관

병상

상태: 사용 중 입회여부: 전

인공호흡기

TAG-004

③ 7점만

병상

상태: 사용 가능 입회여부: 앞면

이물식 X-ray

TAG-005

선택 장비 상세

인공호흡기	현재 위치	라디 ID	입회여부 상세
인공호흡기	7병동	WARD-7	● 사용 가능

Tag TAG-004 마지막 수신 시간 열쇠

그림 4. 의료 장비 위치 조회 화면

V.결론

기존 병원 환경에서는 의료진이 장비 사용

이를 해결하기 위해 본 논문에서는 BLE 기반 실내 위치 추적 기술과 NFC 기반 사용자 인증을 결합하여 사람의 개입 없이 장비 사용 이력을 자동으로 생성하고, 해당 이력의 해시값을 Hyperledger Besu 기반 프라이빗 블록체인에 저장하는 기법을 제안하고 구현하였다.

향후 인증 방식 고도화 및 장비 가동률 분석
기능 추가를 통해 보다 실용적인 시스템으로
발전시킬 수 있다.

[참고문헌]

- [1] 식품의약품안전처, 의료기기법 제30조(기록의 작성 및 보존 등), 법률 제20753호, 2025년 1월 31일.
- [2] G.Caldarelli, Understanding the Blockchain Oracle Problem: A Call for Action, Information, Vol.11, No.11, p.509, October, 2020.
- [3] J.Yeh, M.M.Arifin, N.Shen, U.Karki, Y.Xie and A.Nanjundarao, Integrity coded databases – protecting data integrity for outsourced databases, Computers & Security, Vol.136, p.103569, January, 2024.
- [4] S.Akter, S.Chellappan, T.Chakraborty, T.A.Khan, A.Rahman and A.B.M.Alim Al Islam, Man-in-the-Middle Attack on Contactless Payment over NFC Communications: Design, Implementation, Experiments and Detection, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, Vol.18, No.6, pp.3012-3023, Nov.-Dec., 2021.